KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
Jl. Soekarno Hatta No. 9, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang 65141
Telp. (0341) 404424 – 404425, Fax (0341) 404420
https://jti.polinema.ac.id

Mata Kuliah	:	Pemrograman Berorientasi Objek (PBO)
Program Studi	:	D4 – Sistem Informasi Bisnis / D4 – Teknik Informatika
Semester	:	3

Kelas	:	SIB 2B
NIM	:	254107060026
Nama	:	Hafizh Arrasyiid Syahbana
Jobsheet Ke-	:	UTS

Laporan Jobsheet

Soal no 1

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Peralatan.java src

```java
public class Peralatan {    "Peralatan": Unknown word.
    private String nama;
    private int stok;    "stok": Unknown word.
    private int jumlahPinjam;    "jumlah": Unknown word.

    public Peralatan(String nama, int stok) {    "Peralatan": Unknown word.
        this.nama = nama;
        this.stok = stok;    "stok": Unknown word.
        this.jumlahPinjam = 0;    "jumlah": Unknown word.
    }

    public void pinjam(int jumlah) {    "pinjam": Unknown word.
        System.out.println("Meminjam " + jumlah + " " + nama);    "Meminjam": Unknown word.
        if (jumlah <= 0) {    "jumlah": Unknown word.
            System.out.println(x: "Jumlah pinjam tidak valid.");    "Jumlah": Unknown word.
        } else if (jumlah > stok) {    "jumlah": Unknown word.
            System.out.println("Stok tidak mencukupi. Sisa stok: " + stok);    "Stok": Unknown word.
        } else {
            stok -= jumlah;    "stok": Unknown word.
            jumlahPinjam += jumlah;    "jumlah": Unknown word.
            System.out.println("Berhasil meminjam " + jumlah + " " + nama);    "Berhasil": Unknown word.
        }
    }

    public void kembalikan(int jumlah) {    "kembalikan": Unknown word.
        System.out.println("Mengembalikan " + jumlah + " " + nama);    "Mengembalikan": Unknown word.
        if (jumlah <= 0) {    "jumlah": Unknown word.
            System.out.println(x: "Jumlah pengembalian tidak valid.");    "Jumlah": Unknown word.
        } else if (jumlah > jumlahPinjam) {    "jumlah": Unknown word.
            System.out.println("Jumlah pengembalian melebihi jumlah yang dipinjam. Jumlah yang dipinjam: " +
            jumlahPinjam);    "Jumlah": Unknown word.
        } else {
            stok += jumlah;    "stok": Unknown word.
            jumlahPinjam -= jumlah;    "jumlah": Unknown word.
            System.out.println("Berhasil mengembalikan " + jumlah + " " + nama);    "Berhasil": Unknown word.
        }
    }

    public void tampilkanInfo() {    "tampilkan": Unknown word.
        System.out.println("Nama Peralatan: " + nama);    "Peralatan": Unknown word.
        System.out.println("Stok Tersedia: " + stok);    "Stok": Unknown word.
        System.out.println("Jumlah Dipinjam: " + jumlahPinjam);    "Jumlah": Unknown word.
        System.out.println(x: "");
    }
}
```

2

PeralatanDemo.java src

```
public class PeralatanDemo {    "Peralatan": Unknown word.
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Peralatan peralatan1 = new Peralatan(nama: "Laptop", stok: 10);
        Peralatan peralatan2 = new Peralatan(nama: "Proyektor", stok: 5);
        Peralatan peralatan3 = new Peralatan(nama: "Kamera", stok: 20);

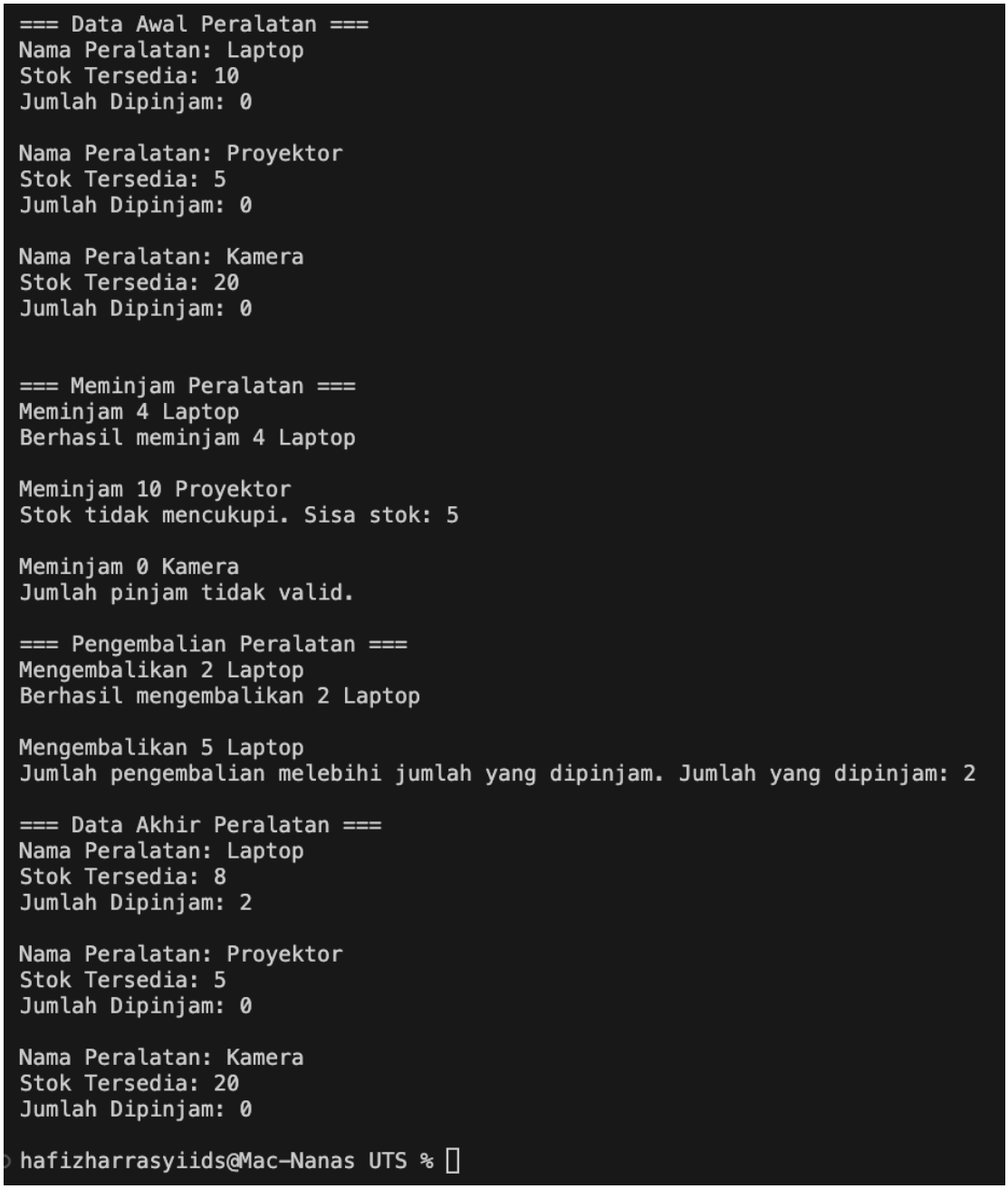
        System.out.println(x: "\n=== Data Awal Peralatan ==="");    "Awal"
        peralatan1.tampilkanInfo();    "peralatan": Unknown word.
        peralatan2.tampilkanInfo();    "peralatan": Unknown word.
        peralatan3.tampilkanInfo();    "peralatan": Unknown word.

        System.out.println(x: "\n=== Meminjam Peralatan ==="");    "Meminj
        // berhasil    "berhasil": Unknown word.
        peralatan1.pinjam(jumlah: 4);    "peralatan": Unknown word.
        System.out.println(x: "");
        // gagal, stok tidak mencukupi    "gagal": Unknown word.
        peralatan2.pinjam(jumlah: 10);    "peralatan": Unknown word.
        System.out.println(x: "");
        // gagal, jumlah pinjam tidak valid    "gagal": Unknown word.
        peralatan3.pinjam(jumlah: 0);    "peralatan": Unknown word.

        System.out.println(x: "\n=== Pengembalian Peralatan ==="");    "Pe
        // berhasil    "berhasil": Unknown word.
        peralatan1.kembalikan(jumlah: 2);    "peralatan": Unknown word.
        System.out.println(x: "");
        // gagal, melebihi jumlah yang dipinjam    "gagal": Unknown word.
        peralatan1.kembalikan(jumlah: 5);    "peralatan": Unknown word.

        System.out.println(x: "\n=== Data Akhir Peralatan ==="");    "Akhi
        peralatan1.tampilkanInfo();    "peralatan": Unknown word.

        peralatan2.tampilkanInfo();    "peralatan": Unknown word.
        peralatan3.tampilkanInfo();    "peralatan": Unknown word.
    }
}
```

3	 === Data Awal Peralatan === Nama Peralatan: Laptop Stok Tersedia: 10 Jumlah Dipinjam: 0 Nama Peralatan: Proyektor Stok Tersedia: 5 Jumlah Dipinjam: 0 Nama Peralatan: Kamera Stok Tersedia: 20 Jumlah Dipinjam: 0 === Meminjam Peralatan === Meminjam 4 Laptop Berhasil meminjam 4 Laptop Meminjam 10 Proyektor Stok tidak mencukupi. Sisa stok: 5 Meminjam 0 Kamera Jumlah pinjam tidak valid. === Pengembalian Peralatan === Mengembalikan 2 Laptop Berhasil mengembalikan 2 Laptop Mengembalikan 5 Laptop Jumlah pengembalian melebihi jumlah yang dipinjam. Jumlah yang dipinjam: 2 === Data Akhir Peralatan === Nama Peralatan: Laptop Stok Tersedia: 8 Jumlah Dipinjam: 2 Nama Peralatan: Proyektor Stok Tersedia: 5 Jumlah Dipinjam: 0 Nama Peralatan: Kamera Stok Tersedia: 20 Jumlah Dipinjam: 0 hafizharrasyiids@Mac-Nanas UTS %

Soal no 2

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Mahasiswa.java src

```java
public class Mahasiswa {    "Mahasiswa": Unknown word.
    private String nim;
    private String nama;
    private double nilaiProses;    "nilai": Unknown word.
    private double nilaiProduk;    "nilai": Unknown word.
    private double nilaiPresentasi;    "nilai": Unknown word.

    public Mahasiswa(String nim, String nama) {    "Mahasiswa": Unknown word.
        this.nim = nim;
        this.nama = nama;
        this.nilaiProses = 0;    "nilai": Unknown word.
        this.nilaiProduk = 0;    "nilai": Unknown word.
        this.nilaiPresentasi = 0;    "nilai": Unknown word.
    }

    private boolean isNilaiValid(double nilai) {    "Nilai": Unknown word.
        return nilai >= 0 && nilai <= 100;    "nilai": Unknown word.
    }

    public void setNilaiProses(double nilai) {    "Nilai": Unknown word.
        if (isNilaiValid(nilai)) {    "Nilai": Unknown word.
            this.nilaiProses = nilai;    "nilai": Unknown word.
        } else {
            System.out.println(x: "Nilai proses tidak valid. Harus antara 0 hingga 100.");    "N
        }
    }

    public void setNilaiProduk(double nilai) {    "Nilai": Unknown word.
        if (isNilaiValid(nilai)) {    "Nilai": Unknown word.
            this.nilaiProduk = nilai;    "nilai": Unknown word.
        } else {
            System.out.println(x: "Nilai produk tidak valid. Harus antara 0 hingga 100.");    "N
        }
    }

    public void setNilaiPresentasi(double nilai) {    "Nilai": Unknown word.
        if (isNilaiValid(nilai)) {    "Nilai": Unknown word.
            this.nilaiPresentasi = nilai;    "nilai": Unknown word.
        } else {
            System.out.println(x: "Nilai presentasi tidak valid. Harus antara 0 hingga 100.");
        }
    }

    public double hitungNilaiAkhir() {    "hitung": Unknown word.
        return (nilaiProses * 0.30) + (nilaiProduk * 0.45) + (nilaiPresentasi * 0.25);    "Produ
    }

    public boolean cekKelulusan() {    "Kelulusan": Unknown word.
        return hitungNilaiAkhir() >= 70 && nilaiProduk >= 60;    "hitung": Unknown word.
    }

    public void tampilkanInfo() {    "tampilkan": Unknown word.
        System.out.println("NIM: " + nim);
        System.out.println("Nama: " + nama);
        System.out.println("Nilai Proses: " + nilaiProses);    "Nilai": Unknown word.
        System.out.println("Nilai Produk: " + nilaiProduk);    "Nilai": Unknown word.
        System.out.println("Nilai Presentasi: " + nilaiPresentasi);    "Nilai": Unknown word.
        System.out.println("Nilai Akhir: " + hitungNilaiAkhir());    "Nilai": Unknown word.
        if (cekKelulusan()) {    "Kelulusan": Unknown word.
            System.out.println(x: "Status: Lulus");
        } else {
            System.out.println(x: "Status: Gagal");    "Gagal": Unknown word.
        }
    }
}
```

2

MahasiswaDemo.java src

```
public class MahasiswaDemo {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Mahasiswa mahasiswa1 = new Mahasiswa(nim: "25001", nama: "Nanas");
        Mahasiswa mahasiswa2 = new Mahasiswa(nim: "25002", nama: "Rafa");
        Mahasiswa mahasiswa3 = new Mahasiswa(nim: "25003", nama: "Reffi");

        // set nilai mahasiswa1 lulus
        mahasiswa1.setNilaiProses(nilai: 80);
        mahasiswa1.setNilaiProduk(nilai: 85);
        mahasiswa1.setNilaiPresentasi(nilai: 75);

        // set nilai mahasiswa2 gagal nilai akhir
        mahasiswa2.setNilaiProses(nilai: 50);
        mahasiswa2.setNilaiProduk(nilai: 65);
        mahasiswa2.setNilaiPresentasi(nilai: 50);

        // set nilai mhs3 gagal syarat nilai produk
        mahasiswa3.setNilaiProses(nilai: 100);
        mahasiswa3.setNilaiProduk(nilai: 50);
        mahasiswa3.setNilaiPresentasi(nilai: 100);

        System.out.println(x: "\n === Uji nilai di luar rentang ===");
        mahasiswa1.setNilaiProses(nilai: 120);
        mahasiswa1.setNilaiProduk(-10);

        System.out.println(x: "\n=== Hasil Akhir ===");
        mahasiswa1.tampilkanInfo();
        System.out.println(x: "");
        mahasiswa2.tampilkanInfo();
        System.out.println(x: "");
        mahasiswa3.tampilkanInfo();
        System.out.println(x: "");
    }
}
```

3	``` === Uji nilai di luar rentang === Nilai proses tidak valid. Harus antara 0 hingga 100. Nilai produk tidak valid. Harus antara 0 hingga 100. === Hasil Akhir === NIM: 25001 Nama: Nanas Nilai Proses: 80.0 Nilai Produk: 85.0 Nilai Presentasi: 75.0 Nilai Akhir: 81.0 Status: Lulus NIM: 25002 Nama: Rafa Nilai Proses: 50.0 Nilai Produk: 65.0 Nilai Presentasi: 50.0 Nilai Akhir: 56.75 Status: Gagal NIM: 25003 Nama: Reffi Nilai Proses: 100.0 Nilai Produk: 50.0 Nilai Presentasi: 100.0 Nilai Akhir: 77.5 Status: Gagal ```